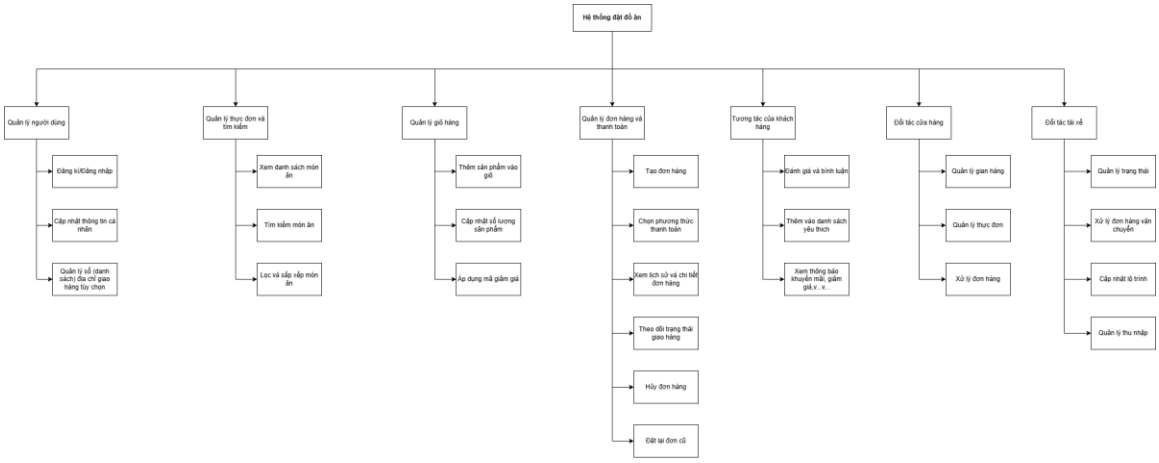
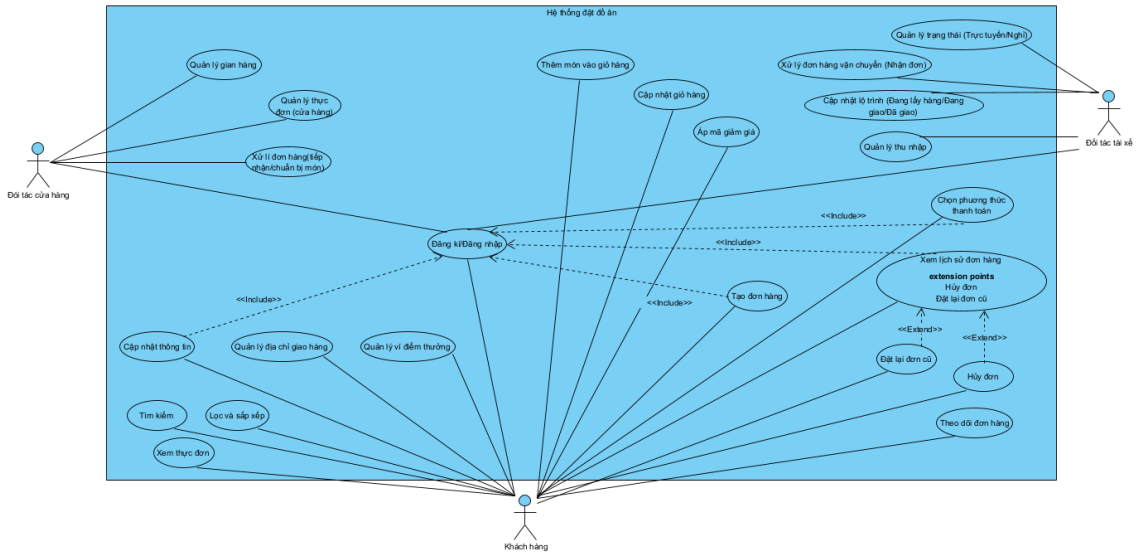
Biểu đồ phân rã chức năng



Sơ đồ tương tác hệ thống

Biểu đồ usecase tổng quan



Phân hệ vận chuyển

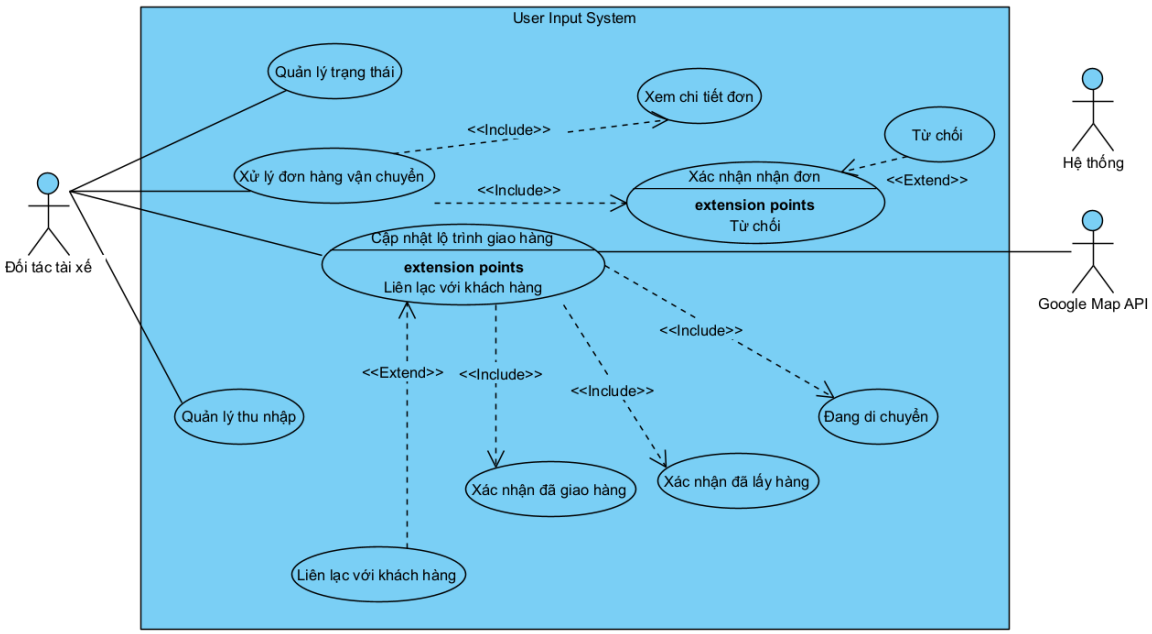
 Mục tiêu: Quản lý việc tiếp nhận vận chuyển và cập nhật lộ trình giao hàng thời gian thực.

 Actor chính: Đối tác tài xế (Shipper).

 Nghiệp vụ cốt lõi:

- **Quản lý trạng thái:** Bật/Tắt chế độ trực tuyến để hệ thống xác định vị trí và điều phối đơn hàng.

- **Nhận đơn vận chuyển:** Tiếp nhận yêu cầu từ Hệ thống sau khi Cửa hàng đã xác nhận đơn .
- **Cập nhật lộ trình:** Thực hiện các bước <<Include>> bắt buộc: Xác nhận đã lấy hàng $\rightarrow$ Đang giao $\rightarrow$ Đã giao thành công.
- **Quản lý thu nhập:** Theo dõi số dư ví tài xế và lịch sử tiền ship của từng đơn hàng.



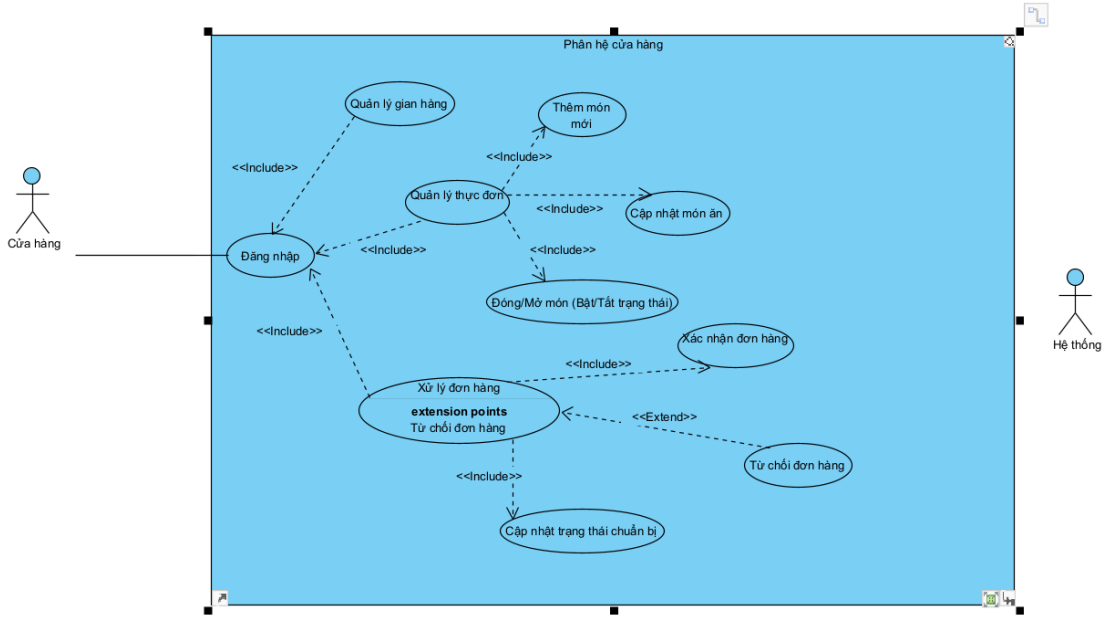
Phân hệ quản lý cửa hàng

- Mục tiêu: Cung cấp bộ công cụ để chủ quán quản lý gian hàng ảo và quy trình chế biến món ăn.
- Actor chính: Đối tác cửa hàng (Merchant).
- Nghiệp vụ cốt lõi:

Quản lý gian hàng: Thiết lập giờ đóng/mở cửa và thông tin cơ bản của quán.

Quản lý thực đơn: Thực hiện các quyền <<Include>> như Thêm món, Cập nhật giá và Bật/Tắt món (Hết hàng/Còn hàng).

Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận đơn từ Khách hàng; bao gồm luồng chính là Xác nhận/Chuẩn bị món và luồng <<Extend>> là Từ chối đơn hàng (kèm lý do) .



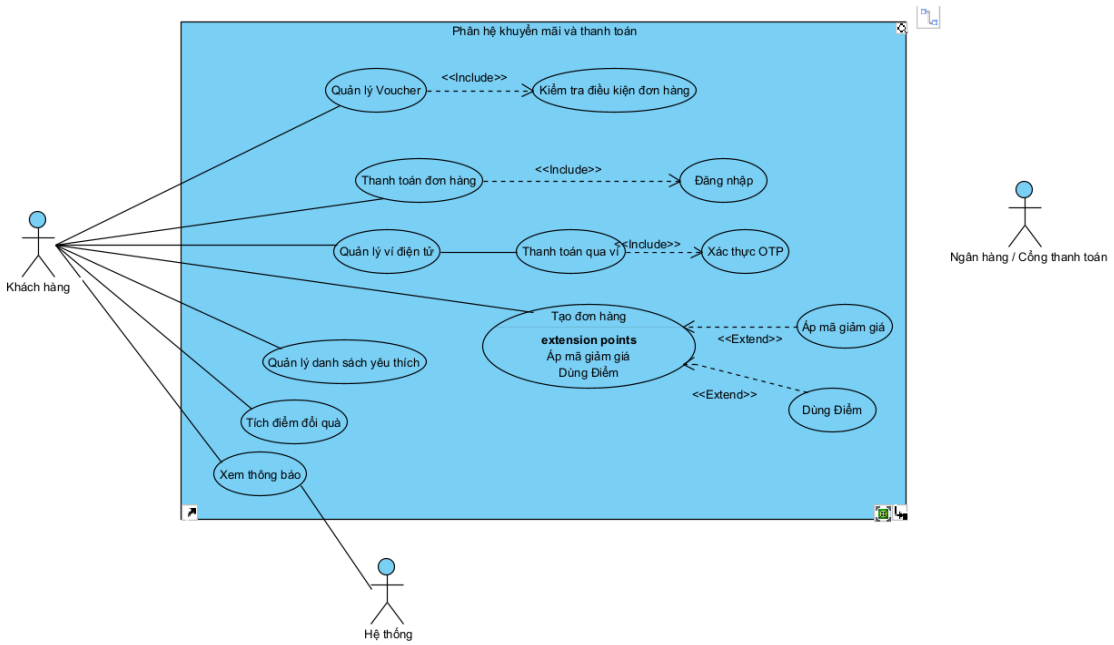
Phân hệ Khuyến mãi và Thanh toán

 Mục tiêu: Kích thích mua hàng qua ưu đãi và quản lý dòng tiền thanh toán trực tuyến.

 Actor chính: Khách hàng, Hệ thống (tự động), Ngân hàng (đối tác thanh toán).

 Nghiệp vụ cốt lõi:

- **Quản lý Voucher:** Tích hợp logic <<Include>> kiểm tra điều kiện đơn hàng trước khi cho phép áp dụng mã giảm giá .
- **Thanh toán & Ví:** Quản lý số dư ví điện tử; thực hiện Thanh toán (UC11) có kết nối xác thực OTP với Ngân hàng .
- **Shopee Coins:** Hệ thống tự động tích điểm sau khi Khách hàng thực hiện Đánh giá (UC14); điểm này dùng làm <<Extend>> để giảm giá khi Tạo đơn hàng (UC10) .
- **Hệ thống thông báo:** Tự động gửi cập nhật trạng thái đơn và tin khuyến mãi tới người dùng .



Hệ thống đặt đồ ăn – Bảng đặc tả usecase

UC01 - Đăng ký / Đăng nhập

Use Case ID	UC01
Tên	Đăng ký / Đăng nhập
Actor	Người dùng(khách hàng, merchant, tài xế)
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Nhập thông tin và chọn vai trò 2. Nhấn đăng nhập 3. Hệ thống xác thực và phân quyền tương ứng 4. Truy cập hệ thống
Luồng thay thế	- Sai thông tin → báo lỗi - Chưa có tài khoản → đăng ký

UC02 - Cập nhật thông tin cá nhân

Use Case ID	UC02
Tên	Cập nhật thông tin cá nhân
Actor	Người dùng(khách hàng, merchant, tài xế)
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	Cập nhật Nội dung: • Khách hàng: Cập nhật tên, số điện thoại. • Merchant: Cập nhật tên quán, giờ mở

	cửa, ảnh đại diện quán. • Shipper: Cập nhật thông tin xe, CCCD, trạng thái hoạt động.
Luồng thay thế	- Dữ liệu không hợp lệ → báo lỗi

UC03 - Quản lý địa chỉ

Use Case ID	UC03
Tên	Quản lý địa chỉ
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với role khách (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Thêm/sửa/xóa địa chỉ * Khi khách hàng thêm địa chỉ mới, hệ thống phải tự động định vị tọa độ (Lat/Long) để tính toán khoảng cách với cửa hàng sau này 2. Lưu
Luồng thay thế	- Thiếu thông tin → báo lỗi

UC04 - Xem danh mục món

Use Case ID	UC04
Tên	Xem danh mục món
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Khách hàng thấy được danh sách quán phù hợp với vị trí hiện tại
Luồng chính	1. Khách hàng mở ứng dụng. 2. Hệ thống định vị vị trí khách hàng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách món ăn/cửa hàng gần nhất và đang ở trạng thái "Mở cửa".
Luồng thay thế	- Không có dữ liệu → thông báo

UC05 - Tìm kiếm món

Use Case ID	UC05
Tên	Tìm kiếm món
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Tìm kiếm theo tên món, tên quán hoặc danh mục 2. Hiển thị kết quả
Luồng thay thế	- Không tìm thấy → thông báo

UC06 - Lọc & sắp xếp

Use Case ID	UC06
Tên	Lọc & sắp xếp
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Chọn tiêu chí 2. Hiển thị kết quả
Luồng thay thế	- Không có kết quả

UC07 - Thêm vào giỏ hàng

Use Case ID	UC07
Tên	Thêm vào giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; Đang xem chi tiết một Cửa hàng
Hậu điều kiện	Sản phẩm được lưu vào giỏ hàng ảo gắn với ID của Merchant

Luồng chính	1. Chọn món
	  Kiểm tra trạng thái Cửa hàng: Hệ thống phải kiểm tra xem **Merchant** có đang mở cửa không. Nếu đóng cửa, không cho phép thêm món.
	  Quy tắc "Cùng một cửa hàng": ShopeeFood không cho phép đặt món từ 2 cửa hàng khác nhau trong cùng 1 đơn. Hệ thống phải cảnh báo nếu người dùng thêm món từ quán thứ hai.
	
	2. Thêm vào giỏ

Luồng thay thế	- Hết hàng → báo lỗi

UC08 - Cập nhật giỏ hàng

Use Case ID	UC08
Tên	Cập nhật giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Thay đổi số lượng, khi thay đổi số lượng, hệ thống phải gọi dữ liệu từ **Merchant** để kiểm tra số lượng món còn lại (Inventory check) 2. Lưu
Luồng thay thế	- Số lượng không hợp lệ

UC09 - Áp mã giảm giá

Use Case ID	UC09
Tên	Áp mã giảm giá
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1.Phân loại mã: **Mã của quán (Merchant Voucher)** và **Mã của hệ thống** Kiểm tra điều kiện áp dụng: Giá trị đơn hàng tối thiểu min_order và phí vận chuyển. 2.Áp dụng
Luồng thay thế	- Mã không hợp lệ

UC10 - Tạo đơn hàng

Use Case ID	UC10
Tên	Tạo đơn hàng
Actor	Khách hàng, Merchant
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng nhấn "Đặt đơn". 2. Hệ thống tính toán **Phí vận chuyển** dựa trên tọa độ Khách và Quán. 3. Hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái **"Chờ xác nhận" (Pending)**. 4. **Hệ thống gửi thông báo "Có đơn hàng mới" đến ứng dụng của Merchant.**
Luồng thay thế	- Giỏ trống → không tạo

UC11 - Thanh toán

Use Case ID	UC11
Tên	Thanh toán
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Nếu thanh toán thành công(chuyển khoản): Chuyển trạng thái đơn hàng sang **"Đã thanh toán"**, kích hoạt luồng cho Merchant chuẩn bị món • Nếu thanh toán thất bại: Giữ đơn ở trạng thái **"Chờ thanh toán"** trong 15 phút trước khi tự động hủy
Luồng chính	1. Chọn phương thức (COD hoặc ví điện tử) 2. Thanh toán
Luồng thay thế	- Thanh toán thất bại

UC12 - Xem lịch sử đơn

Use Case ID	UC12
Tên	Xem lịch sử đơn
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Mở lịch sử *Ngoài việc xem các đơn đã giao, khách hàng có thể xem chi tiết hành trình của đơn: thời gian Cửa hàng xác nhận, thời gian Tài xế lấy hàng và thời gian hoàn thành. 2. Xem chi tiết
Luồng thay thế	- Không có đơn

UC13 - Theo dõi giao hàng

Use Case ID	UC13
Tên	Theo dõi giao hàng
Actor	Khách hàng , Shipper, Hệ thống
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Sau khi Cửa hàng báo "Đã chuẩn bị xong", hệ thống tìm **Shipper** gần nhất. 2. Shipper nhấn "Nhận đơn" trên ứng dụng của họ. 3. **Hệ thống cập nhật trạng thái "Tài xế đang đến quán" để Khách hàng thấy.** 4. Shipper nhấn "Đã lấy hàng" -> Hệ thống cập nhật trạng thái "Đang giao hàng".
Luồng thay thế	- Không cập nhật được

UC14 - Đánh giá

Use Case ID	UC14
Tên	Đánh giá
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu đánh giá được hiển thị công khai trên hồ sơ của Cửa hàng và Tài xế
Luồng chính	1. Nhập đánh giá *Đánh giá món ăn: Điểm này cộng dồn cho Cửa hàng. *Đánh giá dịch vụ giao hàng: Điểm này cộng dồn cho Tài xế. 2. Gửi
Luồng thay thế	- Chưa nhận hàng

UC15 – Thêm món vào danh sách yêu thích

Use Case ID	UC15
Tên	Thêm món vào danh sách yêu thích
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Nhấn yêu thích 2. Lưu
Luồng thay thế	- Lỗi lưu

UC16 - Đặt lại đơn hàng (Re-order)

Use Case ID	UC16
Tên	Đặt lại đơn hàng
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; Đơn hàng cũ phải thuộc về một **Cửa hàng** vẫn còn đang hoạt động trên hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Mở lịch sử đơn hàng 2. Chọn đơn hàng đã hoàn thành trước đó 3. Nhấn nút "Đặt lại" 4. Hệ thống tự động thêm tất cả món ăn từ đơn cũ vào giỏ hàng
Luồng thay thế	Nếu một số món trong đơn cũ đã bị Cửa hàng xóa hoặc "Hết hàng", hệ thống chỉ thêm những món còn khả dụng vào giỏ hàng

UC17 - Hủy đơn hàng

Use Case ID	UC17
Tên	Hủy đơn hàng
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Truy cập vào chi tiết đơn hàng đang chờ 2. Nhấn nút "Hủy đơn" 3. Chọn lý do hủy đơn từ danh sách gợi ý 4. Hệ thống xác nhận và cập nhật trạng thái "Đã hủy"
Luồng thay thế	- Đơn hàng đã chuyển sang trạng thái "Đang chuẩn bị" hoặc "Đang giao" → Không cho phép hủy trực tiếp trên ứng dụng

UC18 - Quản lý thông báo

Use Case ID	UC18
Tên	Xem thông báo
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (trừ UC01, UC04, UC05, UC06)
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật trong hệ thống
Luồng chính	1. Nhấn vào biểu tượng thông báo (hình chuông) 2. Xem danh sách thông báo về khuyến mãi hoặc trạng thái đơn hàng 3. Nhấn vào thông báo cụ thể để xem chi tiết
Luồng thay thế	- Không có thông báo mới → Hiển thị màn hình trống

UC-M01 – Quản lý gian hàng

Use Case ID	UC-M01
Tên	Quản lý gian hàng
Actor	Đối tác cửa hàng
Tiền điều kiện	Tài khoản Merchant đã được kích hoạt
Hậu điều kiện	Thông tin quán được cập nhật và hiển thị chính xác cho khách hàng
Luồng chính	1. Merchant truy cập mục "Thông tin quán". 2. Hệ thống hiển thị các thông tin: Tên quán, Ảnh đại diện, Địa chỉ, Giờ mở cửa. 3. Merchant cập nhật trạng thái hoạt động (**Mở cửa / Đóng cửa**). 4. Nhấn "Lưu".
Luồng thay thế	- Nếu quán đang có đơn hàng chờ xử lý, hệ thống cảnh báo Merchant hoàn tất đơn trước khi chuyển sang trạng thái "Đóng cửa"

UC-M02: Quản lý thực đơn

Use Case ID	UC-M02
Tên	Quản lý thực đơn
Actor	Đối tác cửa hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vào ứng dụng Merchant.
Hậu điều kiện	Danh mục món ăn trên giao diện Khách hàng được đồng bộ
Luồng chính	1. Merchant chọn "Danh sách món ăn". 2. Merchant có thể thực hiện: • **Thêm món:** Nhập tên, ảnh, giá, mô tả. • **Cập nhật:** Sửa thông tin món cũ. • **Bật/Tắt trạng thái:** Đánh dấu món "Hết hàng" để khách không đặt được.

	3. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật ngay lập tức lên ứng dụng của Khách hàng.
Luồng thay thế	- Giá món ăn không hợp lệ (ví dụ < 0) -> Hệ thống báo lỗi

UC-M03: Xử lý đơn hàng (Nhận & Chuẩn bị)

Use Case ID	UC-M03
Tên	Xử lý đơn hàng (Nhận & Chuẩn bị)
Actor	Đối tác cửa hàng, Hệ thống
Tiền điều kiện	Có đơn hàng mới từ Khách hàng ở trạng thái "Chờ xác nhận"
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng chuyển sang "Đang chuẩn bị", kích hoạt luồng tìm tài xế
Luồng chính	1. Hệ thống phát âm thanh và hiển thị thông báo đơn hàng mới. 2. Merchant xem chi tiết đơn (Món ăn, Ghi chú của khách). 3. Merchant nhấn "Nhận đơn". 4. Hệ thống chuyển trạng thái đơn sang **"Đang chuẩn bị"**.
Luồng thay thế	- Merchant nhấn "Từ chối" -> Phải nhập lý do (ví dụ: Hết món) -> Hệ thống thông báo cho Khách và tự động hoàn tiền (nếu đã thanh toán trước)

UC-S01: Quản lý trạng thái nhận đơn

Use Case ID	UC-S01
Tên	Quản lý trạng thái nhận đơn
Actor	Đối tác tài xế.
Tiền điều kiện	Tài khoản tài xế đã được phê duyệt.
Hậu điều kiện	Hệ thống xác định được danh sách tài xế đang sẵn sàng để điều phối đơn
Luồng chính	1. Shipper mở ứng dụng. 2. Gạt nút chuyển đổi sang trạng thái **"Trực tuyến"**. 3. Hệ thống ghi nhận vị trí GPS hiện tại của Shipper.
Luồng thay thế	- Nếu tài khoản đang bị khóa do vi phạm hoặc số dư ví quá thấp -> Hệ thống không cho phép bật "Trực tuyến"

UC-S02: Nhận đơn hàng vận chuyển

Use Case ID	UC-S02
Tên	Nhận đơn hàng vận chuyển
Actor	Đối tác tài xế, Hệ thống.

Tiền điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái "Đang chuẩn bị" hoặc "Chờ tài xế"
Hậu điều kiện	Tài xế được gán vào đơn hàng, thông tin hiển thị cho Khách hàng
Luồng chính	1. Hệ thống tìm Shipper gần quán nhất và gửi yêu cầu. 2. Shipper xem thông tin: Phí ship, Khoảng cách, Địa chỉ quán và Khách. 3. Shipper nhấn "Chấp nhận". 4. Hệ thống gán Shipper vào đơn và thông báo cho Khách hàng: "Tài xế [Tên] đang đến quán".
Luồng thay thế	- Quá thời gian 30 giây Shipper không phản hồi -> Hệ thống tự động chuyển yêu cầu cho Shipper tiếp theo

UC-S03: Cập nhật lộ trình giao hàng

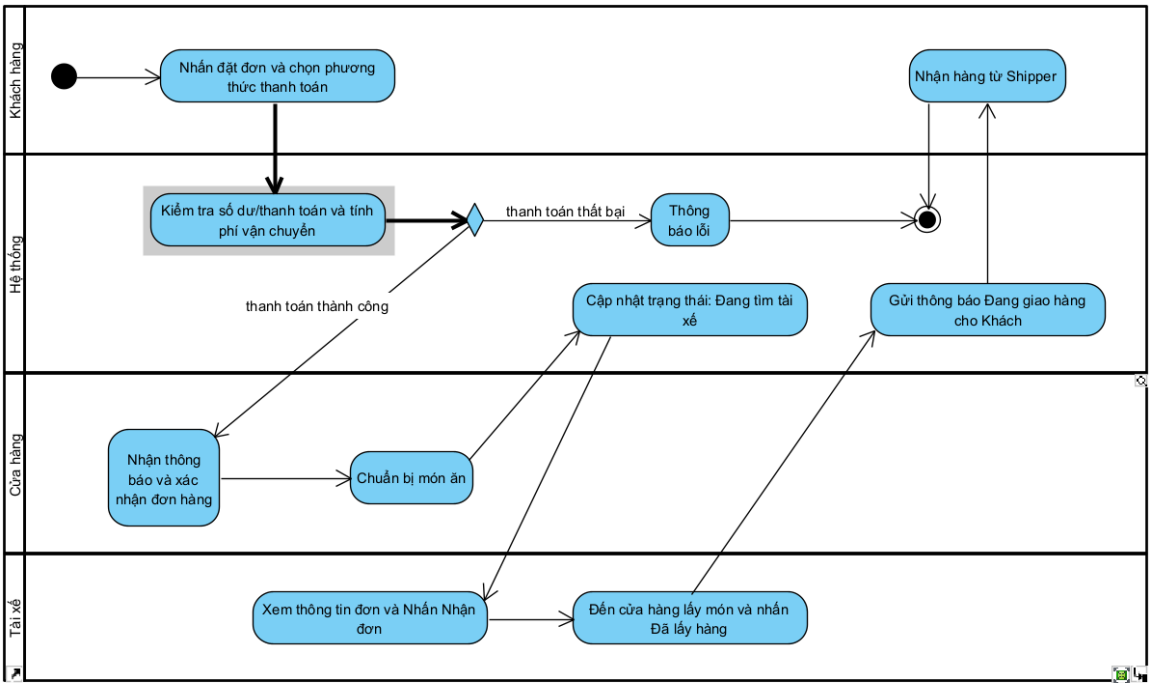
Use Case ID	UC-S03
Tên	Cập nhật lộ trình giao hàng
Actor	Đối tác tài xế
Tiền điều kiện	Shipper đã chấp nhận đơn hàng
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng cập nhật thời gian thực cho Khách hàng
Luồng chính	1. Shipper đến quán, kiểm tra món và nhấn **"Đã lấy hàng"**. 2. Shipper di chuyển đến địa chỉ khách, nhấn **"Đã đến nơi"**. 3. Sau khi giao, nhấn **"Đã hoàn thành"**
Luồng thay thế	Shipper không liên lạc được với khách -> Nhấn "Giao hàng thất bại" -> Đơn hàng chuyển sang quy trình xử lý hoàn trả

UC-S04: Quản lý thu nhập

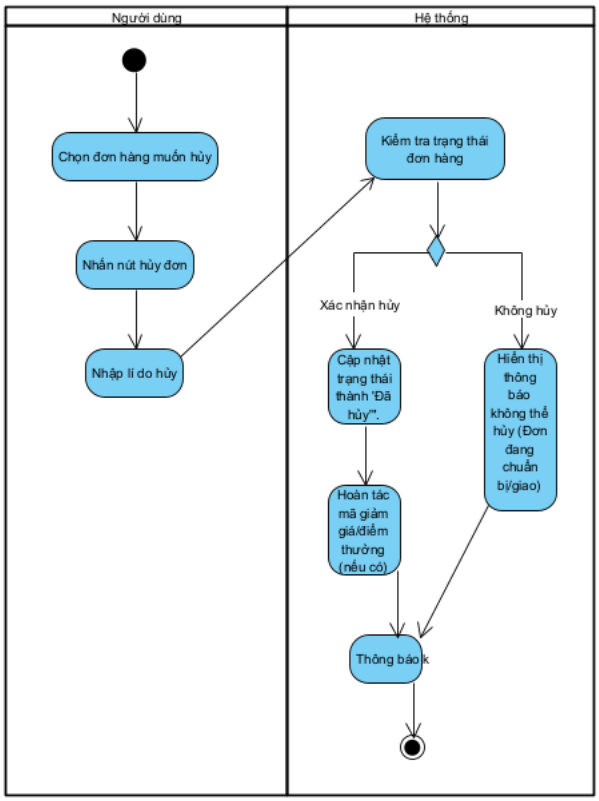
Use Case ID	UC-S04
Tên	Quản lý thu nhập
Actor	Đối tác tài xế
Tiền điều kiện	Đã thực hiện ít nhất một đơn hàng thành công
Hậu điều kiện	Shipper nắm được doanh thu cá nhân
Luồng chính	1. Shipper vào mục "Thu nhập". 2. Hệ thống hiển thị số dư ví và lịch sử các đơn đã giao. 3. Thu nhập mỗi đơn được tính theo công thức: • Income = (ShippingFee x 80%) 4. Shipper có thể xem tổng thu nhập theo ngày/tuần/tháng.
Luồng thay thế	- Lỗi lưu

Biểu đồ hoạt động

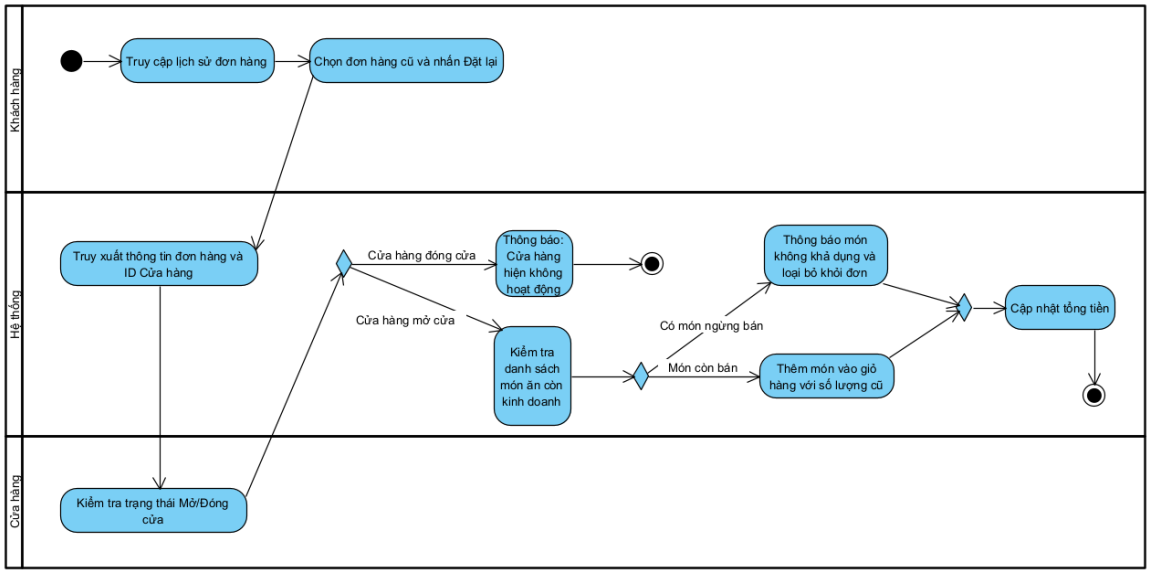
1. Tạo đơn hàng và Giao hàng



2. Hủy đơn hàng


Người dùng
Hệ thống
Chọn đơn hàng muốn hủy
Nhấn nút hủy đơn
Nhập lí do hủy
Kiểm tra trạng thái đơn hàng
Xác nhận hủy
Không hủy
Cập nhật trạng thái thành 'Đã hủy'.
Hiển thị thông báo không thể hủy (Đơn đang chuẩn bị/giao)
Hoàn tác mã giảm giá/điểm thưởng (nếu có)
Thông báo k

3. Đặt lại đơn


Khách hàng
Hệ thống
Cửa hàng
Truy cập lịch sử đơn hàng
Chọn đơn hàng cũ và nhấn Đặt lại
Truy xuất thông tin đơn hàng và ID Cửa hàng
Cửa hàng đóng cửa
Thông báo: Cửa hàng hiện không hoạt động
Cửa hàng mở cửa
Kiểm tra danh sách món ăn còn kinh doanh
Có món ngừng bán
Thông báo món không khả dụng và loại bỏ khỏi đơn
Món còn bán
Thêm món vào giỏ hàng với số lượng cũ
Cập nhật tổng tiền
Kiểm tra trạng thái Mở/Đóng cửa